# Chapitre 5

## Les tables à plusieurs dimensions

# Chapitre 5 Les tables à plusieurs dimensions

## I Introduction par l'exemple

Les tables à plusieurs dimensions sont une généralisation de la notion de table à une dimension (ou à un seul intervalle de définition).

- On suppose que pour l'ensemble des étudiants, on gère un ensemble de notes. De plus, on veut conserver toutes les notes de tous les étudiants pour les calculs de moyennes.
- La variable qui permet de stocker toutes ces données aura l'allure suivante :

# Chapitre 5 Les tables à plusieurs dimensions

| | 1 | 2 | 3 | … | | Nbnotemax | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | … | | | Notes de l'etudiant n°1 |
| 2 | | | | … | | | ….. |
| 3 | | | | … | | | …… |
| … | … | … | … | … | … | … | |
| | | | | … | | | |
| Nbemax | | | | … | | | Notes de l'etudiant n°Nbemax |

Nbemax : nombre maximal d'étudiants prévus

Nbnotemax : nombre maximal de notes prévues

L'accès au contenu d'une case se fait avec un n° de ligne et un n° de colonne.

# Chapitre 5 Les tables à plusieurs dimensions

Définition : T_Tabnotes (**type**) = **table**[1..Nbemax, 1..Nbnotemax] réel

intervalle des lignes  intervalle des colonnes

- T_Tabnotes est un type table à deux dimensions ayant Nbemax lignes et Nbnotemax colonnes
- Le type est utilisé pour définir la table des notes de tous les étudiants :

  Tabnotes(T_Tabnotes)

- **1** intervalle de définition ⇒ type table à **1** dimension
- **2** intervalles de définition ⇒ type table à **2** dimensions
- **n** intervalles de définition ⇒ type table à **n** dimensions

# Chapitre 5 Les tables à plusieurs dimensions

- *Autres tables utilisées pour les calculs :*

**Tabcoef : table des coefficients**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | Nbnotemax |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | … | | | … | | |

T_Tabcoef(**type**) = **table**[1**..**Nbnotemax] réel avec Nbnotemax(**cste**/entier = 20) *(par exemple)*

Tabcoef (T_Tabcoef)

**Tabmoy : table des moyennes**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | Nbemax |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | … | | | … | | |

T_Tabmoy(**type**) = **table**[1**..**Nbemax] réel avec Nbemax(**cste**/entier = 1000) *(par exemple)*

Tabmoy (T_Tabcoef)

# Chapitre 5 Les tables à plusieurs dimensions

## Calcul de la moyenne de tous les étudiants

| algo Moyennes_Promo | Ord | Lexique |
|---|---|---|
| pour i ← 1 à nbe faire | 7 | Nbemax ( **cste**/entier = 1000) : nbre d'étudiants max |
| \|Tabmoy[i] ← somnotes / somcoef | 7.3 | Nbnotemax (**cste**/entier = 10) : nbre de notes/matières |
| \|pour j ← 1 à nbmat faire | 7.2 | max |
| 4\| \|somnotes ← somnotes + Tabnotes [i,j] * Tabcoef [j] | | T_Tabcoef (**type**) = **table**[1..Nbnotemax] réel |
| \| fpour | | T_Tabmoy (**type**) = **table**[1..Nbemax] réel |
| \|somnotes ← 0 | 7.1 | T_Tabnotes (**type**) = **table**[1..Nbemax, 1..Nbnotemax] reel |
| fpour | | Tabmoy (T_Tabmoy) : table des moyennes |
| | 6 | Tabcoef (T_Tabcoef) : table des coefficients |
| pour i ← 1 à nbmat faire | | Tabnotes (T_Tabnotes) : table des notes |
| 3\| somcoef ← somcoef + Tabcoef [i] | | nbe (entier) : nombre d'étudiants |
| fpour | 5 | somcoef, somnotes (réel) |
| somcoef ← 0 | 4 | nbmat (entier) : nombre de matières |
| | | i, j (entier) : compteurs |
| pour i ← 1 à nbmat faire | | |
| 2\| lire (Tabcoef [i]) | 3 | |
| fpour | | |
| pour i ← 1 à nbe faire | | |
| \|pour j ← 1 à nbmat faire | | |
| 1\| \| lire (Tabnotes [i,j]) | 1 | |
| \|fpour | 2 | |
| fpour | | |
| lire (nbe) lire | | |
| (nbmat) | | |
| …. | | |

## Remarques :

- 1 ⇒ initialisation de la table des notes
- 2 ⇒ initialisation de la table des coefficients
- 3 ⇒ calcul de la somme des coefficients
- 4 ⇒ calcul de la moyenne de tous les étudiants

*(Ces 4 étapes peuvent être écrites sous forme de modules)*

# Chapitre 5 Les tables à plusieurs dimensions

## II Définition

Une table à **n dimensions** est la représentation d'une **fonction** prenant ses valeurs dans **n intervalles** dont l'ensemble d'arrivée est un type donné.

### 1) Représentation mathématique

Soit la table

$T : [a_1,b_1]*[a_2,b_2]*....*[a_n,b_n] \rightarrow$ type ($\in$ *{entier, réel, chaîne, caractère, booléen, table}*)

$\forall i$, $a_i$ *et* $b_i \in$ *type_scalaire ({entier, caractère, booléen})*

### 2) Définition dans un lexique

nom_type(**type**)=**table**[$a_1$**..**$b_1$, $a_2$**..**$b_2$, ....., $a_n$**..**$b_n$] type_element

Créer un type table à *n dimensions* revient à construire le *(n+1)-uplet* de valeurs : $(i_1, i_2,..., i_n, e)$ *où* $i_j \in [a_j, b_j]$ *et* $e \in$ *type_element*

Exemple : (n° étudiant, n° matière, note) : triplet de valeurs

# Chapitre 5 Les tables à plusieurs dimensions

## III Utilisation

**Accès direct :**

- $T[i_1,i_2,...,i_n] \Rightarrow$ autant d'indices que de dimensions
- $i_1 \in [a_1,b_1]$, $i_2 \in [a_2,b_2]$, ..., $i_n \in [a_n,b_n]$

**Accès successif à tous les éléments :**

**pour** $i_1 \leftarrow bi_1$ **à** $bs_1$ **faire**

| **pour** $i_2 \leftarrow bi_2$ **à** $bs_2$ **faire**

| | ...

| | **pour** $i_n \leftarrow bi_n$ **à** $bs_n$ **faire**

| | | …

| | **fpour**

|...

| |**fpour**

**fpour**

- $bi_1$ **à** $bs_1$ : intervalle de variation de $i_1$
- $bi_2$ **à** $bs_2$ : intervalle de variation de $i_2$
- ……

**Exemple :**

**pour** i ← 1 **à** Nbe **faire**

| **pour** j ← 1 **à** Nbnote **faire**

| | ... *Traitement des notes de l'étudiant ….*

| **fpour**

**fpour**

# Chapitre 5 Les tables à plusieurs dimensions

## Calcul de la note maximale et de la note minimale

| **module** MinMax (↓ n b e , n b m : e n t i e r ; ↓ T : T_T a b n o t e s ; ↑ notmin, notmax : entier) | **Ord** | **Lexique** |
|---|---|---|
| **pour** l ← 1 **à** nbe **faire**<br>\|<br>\| **pour** c ← 1 **à** nbm **faire**<br>\| \|<br>\| \| **si** T [l,c] < notmin **alors**<br>\| \| \| notmin ← T [l,c]<br>\| \| \|<br>\| \| **sinonsi** T [l,c] > notmax **alors**<br>\| \| \| notmax ← T [l,c]<br>\| \| **fsi**<br>\| \|<br>\| **fpour**<br>\|<br>**fpour** | **3** | l (entier) : indice de parcours des lignes (= des étudiants)<br><br>c (entier) : indice de parcours des colonnes (= des notes) |
| notmax ← 0 | **1** | |
| notmin ←2 0 | **2** | |